مستند ۵: گزارش جلسه بازنگری عملکرد (Sprint Retrospective)

عنوان مشخصه	شرح
پروژه	سامانه مدیریت وظایف (Todo App)
درس	مهندسی نرم‌افزار
دوره	پایان اسپرینت اول (پایان هفته دوم)
اعضای حاضر	رضا صفری (Product Owner & Full-Stack / Core Developer) و امیرحسین میرزایی (System Architect & Database Engineer)

۱. هدف جلسه بازنگری

جلسه بازنگری عملکرد اسپرینت (Sprint Retrospective) در پایان اسپرینت اول با هدف تحلیل فرآیند کاری تیم، بررسی اثربخشی تعاملات، ارزیابی ابزارها و زیرساخت‌های مهندسی، و بازبینی نحوه مواجهه با چالش‌های فنی برگزار گردید تا با ریشه‌یابی مشکلات، اقدامات اصلاحی مشخص و سنجش‌پذیری برای بهبود عملکرد در اسپرینت دوم تصویب شود.

۲. پاسخ به پرسش‌های چهارگانه رتروواسپکتیو

۱) چه فعالیت‌هایی به‌خوبی انجام شدند؟ (What Went Well)

- **رعایت دقیق اصول مهندسی نرم‌افزار و معماری پایدار:** تفکیک لایه‌های معماری تمیز و پیاده‌سازی اصول پنج‌گانه SOLID (به‌ویژه الگوی مخزن Repository Pattern و اصل وارونگی وابستگی DIP توسط

امیرحسین میرزایی) که توسعه ماژولار و افزودن قابلیت‌های اسپرینت‌های آینده را بدون دست‌کاری کدهای قبلی میسر ساخته است.

- **رابط کاربری پیشرفته، واکنش‌گرا و دسترس‌پذیر:** به‌کارگیری راهنماهای Modern Web Guidance توسط رضا صفری، بهره‌گیری از شبه‌کلاس مدرن `:user-invalid` برای جلوگیری از اعلام خطای زودهنگام به کاربر، و همگام‌سازی ویژگی‌های دسترس‌پذیری ARIA بدون وابستگی به فریم‌ورک‌های سنگین خارجی.
- **پوشش تست‌های خودکار و توسعه آزمون‌محور:** طراحی و اجرای موفق ۸ تست خودکار در Pytest توسط رضا صفری و امیرحسین میرزایی که پایداری ۱۰۰٪ اعتبارسنجی‌ها و تراکنش‌های پایگاه داده را تأیید کرد.
- **انضباط تیمی و ارتباطات مؤثر:** برگزاری منظم ۴ جلسه هماهنگی بین‌فردی که انتقال نیازمندی‌ها میان بخش کلاینت و سرور را شفاف و چابک نگه داشت.

۲) چه مشکلاتی در طول اسپرینت وجود داشت؟ (What Went Wrong / Challenges)

- **ابهام اولیه در رفتار اعتبارسنجی فاصله‌ها (Whitespace Validation):** در ابتدای اسپرینت، رشته‌های متنی حاوی صرفاً کاراکترهای فاصله خالی (Spaces) از ولیدیتورهای پیش‌فرض طول رشته عبور می‌کردند که نیازمند پیاده‌سازی متد اعتبارسنجی سفارشی در لایه Pydantic بود.
- **اجرای دستی تست‌ها و نبود اتوماسیون پیش از کامیت (Pre-commit Automation):** در طول اسپرینت اول، فرآیند اجرای تست‌های خودکار به صورت دستی در ترمینال توسط توسعه‌دهندگان اجرا می‌شد و اسکریپت یا هوک گیت اختصاصی برای جلوگیری از کامیت در صورت شکست تست‌ها وجود نداشت.

۳) علت اصلی مشکلات چه بود؟ (Root Cause Analysis)

- رفتار پیش‌فرض توابع اعتبارسنجی طول رشته در اکثر فریم‌ورک‌ها صرفاً تعداد بایت‌ها یا طول کاراکترها را بدون حذف فاصله‌های زائد می‌سنجد؛ بنابراین بدون فراخوانی صریح متد `strip()` در اسکیمای Pydantic و لایه دامنه، فضاهای خالی به اشتباه معتبر شناخته می‌شدند.
- عدم پیکربندی اولیه اسکریپت‌های اتوماسیون یا Git Hooks در فاز راه‌اندازی اولیه پروژه، باعث تکیه بر بررسی دستی کدها و تست‌ها شد.

۴) چه اقداماتی برای بهبود عملکرد در اسپرینت بعدی پیشنهاد می‌شود؟ (Suggestions for Sprint 2)

- تدوین و ثبت رسمی قراردادهای ورودی و خروجی رابط کاربری و وب‌سرویس (API Contracts & Mocking) در ابتدای برنامه‌ریزی اسپرینت دوم پیش از شروع کدنویسی فرانت‌اند.
- ایجاد اسکریپت خودکار محلی (مانند `run_tests.bat` یا `run_tests.sh`) جهت اجرای یکپارچه تست‌های رگرسیون پیش از هر کامیت و ادغام تغییرات.
- پیاده‌سازی تست‌های انتها به انتها (End-to-End) جهت بررسی عملکرد یکپارچه فرم‌های وب هم‌زمان با شبیه‌سازی مرورگر.

۳. اقدام اصلاحی مصوب و قابل اجرا برای اسپرینت دوم (Actionable Improvement Item)

مطابق با الزامات چارچوب اسکرام و دستورالعمل پروژه مهندسی نرم‌افزار، اقدام اصلاحی مشخص زیر به عنوان خروجی قطعی جلسه رتروواسپکتیو برای اسپرینت دوم تصویب گردید:

مؤلفه	شرح مصوب
اقدام اصلاحی قطعی (Action Item)	تعریف و ثبت یکپارچه قراردادهای رابط کاربری و API (API Contract & Mocking) در ابتدای جلسات برنامه‌ریزی اسپرینت دوم، به همراه طراحی اسکریپت اجرای خودکار آزمون‌های رگرسیون (`run_tests.bat`) قبل از ادغام هر شاخه در گیت.
مسئولین پیگیری و اجرا	رضا صفری و امیرحسین میرزایی
معیار پذیرش و موفقیت	عدم بروز هرگونه ناهماهنگی در ساختار داده‌های مبادله‌شده میان فرانت‌اند و بک‌اند، و اجرای موفق ۱۰۰٪

مؤلفه	شرح مصوب
	تست‌های واحد و یکپارچگی پیش از ثبت هر کامیت در مخزن پروژه.